3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 4th Semester Examination, 2025 (CCFUP)

Subject : PHYSICS

Course: PHYS 4021 (MINOR)

(Thermal Physics)

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the right hand margin indicate full marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

Group-A

1. Answer *any five* of the following: 2×5=10

নীচের *যে কোনো পাঁচটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) State the 1st law of thermodynamics and explain its significance.

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি বিবৃত করো এবং এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

(b) The ratio of specific heats of a polyatomic gas is 1·3. Find the degrees of the freedom of the gas.

একটি বহুপরমাণুক গ্যাসের আপেক্ষিক তাপের অনুপাত 1·3। এর স্বাধীনতার মাত্রা নির্ণয় করো।

(c) Define 'coefficient of thermal conductivity'. In this connection define thermal resistance of a material.

'তাপ পরিবাহিতাঙ্ক' কাকে বলে? এর থেকে তাপীয় রোধের সংজ্ঞা কীরূপে পাওয়া যায়?

(d) Define Gibbs' free energy.

গিব্‌সের মুক্ত শক্তির সংজ্ঞা দাও।

(e) What are the characteristics of black-body radiation?

'কৃষ্ণবস্তু' বিকিরণের বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

(f) Show that Joule–Thomson effect is iso-enthalpic process.

দেখাও যে জুল–থমসন প্রসারণ হল সম-এনথ্যালপি প্রক্রিয়া।

(g) Represent an isobaric process and isochoric process on a P–V diagram.

সমচাপ এবং সম-আয়তন প্রক্রিয়ার P–V লেখচিত্র অঙ্কন করো।

(h) State which statistics are followed by these particles.

নিম্নলিখিত কণাগুলি কোন কোন বণ্টনসূত্র মেনে চলে?

(i) Photon
ফোটন

(ii) Ideal gas molecule
আদর্শ গ্যাসের অণু

(iii) Electron
ইলেকট্রন

(iv) Neutron
নিউট্রন

Group-B

5×2=10

Answer *any two* of the following.

নীচের যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।

2. (a) Using Maxwell's law of distribution of velocities, calculate the R.M.S. speed. Find out the ratio of average speed, R.M.S. speed and most probable speed. 3+2

ম্যাক্সওয়েলের বেগ-বণ্টন সূত্র ব্যবহার করে R.M.S. গতিবেগ নির্ণয় করো। গড় গতিবেগ, R.M.S. গতিবেগ এবং সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য বেগের মধ্যে অনুপাত নির্ণয় করো।

(b) State the law of equipartition of energy. Using this law, establish the relation between degrees of freedom and ratio of two specific heats of gas. At what temperature will the R.M.S. velocity of a gas be half of its value at 0°C? 3+2

শক্তির সমবিভাজন নীতিটি বিবৃত করো। এই নীতির সাহায্যে স্বাধীনতার মাত্রার সঙ্গে গ্যাসের দুই আপেক্ষিক তাপের অনুপাতের সম্পর্ক নির্ণয় করো। কোন তাপমাত্রায় একটি গ্যাসের R.M.S. গতিবেগের মান তার 0°C তাপমাত্রায় R.M.S. গতিবেগের মানের অর্ধেক হবে?

(c) Define 'Distribution Function'. Compare the Maxwell–Boltzmann, Bose–Einstein and Fermi–Dirac distribution functions. Under what condition do Bose–Einstein and Fermi–Dirac yield the classical statistics? 1+3+1

বণ্টন অপেক্ষকের সংজ্ঞা দাও। ম্যাক্সওয়েল–বোলজম্যান, বোস–আইনস্টাইন এবং ফার্মি–ডিরাক বণ্টন অপেক্ষকের ভিতর পার্থক্য কী? কোন শর্তে বোস–আইনস্টাইন এবং ফার্মি–ডিরাক পরিসংখ্যান, সনাতন পরিসংখ্যানকে মেনে চলে?

(d) State Zero-th law of thermodynamics. One mole of a gas, assumed to be ideal, at 0°C is heated isobarically till it volume is doubled. Find the amount of heat absorbed. Given: C_V = 20·9 J/mol-K, R = 8·31 J/mol-K. 1+4

তাপগতিবিদ্যার জিরোর (Zero-th law) সূত্রটি বিবৃত করো। একটি এক মোল আদর্শ গ্যাসকে 0°C তাপমাত্রা থেকে সমচাপীয় প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত করা হল যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্যাসের আয়তন দ্বিগুণ হয়। শোষিত তাপের পরিমাণ নির্ণয় করো। প্রদত্ত : C_V = 20·9 J/mol-K, R = 8·31 J/mol-K.

Group-C

Answer *any two* of the following. 10×2=20

নীচের *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও।

3. (a) Derive Planek's law of radiation.

প্ল্যাঙ্কের সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করো।

(b) What do you mean by Fermi energy?

ফার্মি শক্তিস্তর বলতে কী বোঝো?

(c) At 300 K and 100 atmospheric pressure, the density of an ideal gas is 80 kg/m^3.

300 K তাপমাত্রা এবং 100 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে একটি আদর্শ গ্যাসের ঘনত্ব 80 kg/m^3।

(i) Find the r.m.s. velocity of the gas molecule.

ওই গ্যাস অণুর r.m.s. গতিবেগ নির্ণয় করো।

(ii) Find the molecular mass of the gas. [R = 8·31 J/mol-K] 4+2+(2+2)

গ্যাসটির আণবিক ভর নির্ণয় করো। [R = 8·31 J/mol-K]

4. (a) What do you mean by 'reversible' and 'irreversible' process in thermodyamics?

তাপগতিবিদ্যার 'প্রত্যাবর্তক' এবং 'অপ্রত্যাবর্তক' প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝো?

(b) Describe the operation of Carnots' engine and hence find the expression of the thermal efficiency of the engine.

কার্নো ইঞ্জিনের পর্যায়গুলি সংক্ষেপে বর্ণনা দাও এবং তা থেকে ওই ইঞ্জিনের তাপীয় কর্মদক্ষতার রাশিমালা নির্ণয় করো।

(c) A Carnot engine whose low temperature reservoir is at 10°C has an efficiency of 40%. It is desired to increase the efficiency to 60%. By how many degrees should the temperature of the source be increased? 2+5+3

একটি কার্নো ইঞ্জিনের তাপ-আধারের উষ্ণতা 10°C এবং কর্মদক্ষতা 40%। ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা 60% করতে হলে ইঞ্জিনের উচ্চতাপ-আধারের উষ্ণতা কত বৃদ্ধি করতে হবে?

5. (a) What do you mean by external and internal work?

বাহ্যিক কার্য ও আভ্যন্তরীণ কার্য বলতে কী বোঝো?

(b) Explain whether work done is an exact or inexact differential.

সম্পাদিত কার্য একটি সম্পূর্ণ নাকি অসম্পূর্ণ অবকল—ব্যাখ্যা করো।

(c) One mole of an ideal gas undergoes change from an initial state 'A' of temperature 300 K to a final state 'B' of temperature 400 K maintaining a pressure of 1 atmosphere on the gas.

এক মোল গ্যাসকে একক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 300 K তাপমাত্রার প্রাথমিক অবস্থা 'A' থেকে 400 K তাপমাত্রার অন্তিম অবস্থাতে 'B'-পরিবর্তিত করা হল।

(i) Calculate the work done on the system.

সংস্থাটির উপর সম্পাদিত কার্য নির্ণয় করো।

(ii) Find the change in internal energy of the system.

(Given, R= 8·31 J/mol-deg. and γ = 1·41) 2+2+(3+3)

আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় করো।

(প্রদত্ত ঃ R= 8·31 J/mol-deg. এবং γ = 1·41)

6. (a) Write down Maxwell's four thermodynamic relations.

ম্যাক্সওয়েলের তাপগতি সংক্রান্ত সম্পর্ক চারটি লেখো।

(b) Derive Clausius–Clapeyron's equation from Maxwell's thermodynamic relations.

উপরের সম্পর্কগুলির সাহায্যে Clausius–Clapeyron সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করো।

(c) Using Maxwell's relations, derive the 1st Tds equation:

ম্যাক্সওয়েলের সম্পর্কগুলির সাহায্যে প্রমাণ করো ঃ

$$Tds = C_V dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV$$

(d) Prove that the entropy S increases with volume V of a system, whose equation of state is given by $p = f(V)T$. 2+3+3+2

প্রমাণ করো যে, একটি সিস্টেমের এনট্রপি S তার আয়তন V বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়, সিস্টেমের অবস্থার সমীকরণ $p = f(V)T$।